

6.6. Dados los mismos datos del ejercicio anterior pero ahora asumiendo *redo logging* indicar para cada punto de 1) a 5):

- (a) En qué punto el registro `< END CKPT >` podría ser escrito.
- (b) Para cada punto donde fuera posible que ocurriera un *crash*, hasta dónde se debería examinar el *log* para hallar todas las posibles transacciones completas. Considere los dos casos posibles
 - i. que el registro `< END CKPT >` **fué** escrito antes del *crash*.
 - ii. que el registro `< END CKPT >` **no fué** escrito antes del *crash*.

a) `< START T1 >`
`< T1, A, 60 >`
`< START CKPT T1 >`
`< End CKPT >` ← se Puede escribir
`< Commit T1 >` aquí porque es
redo-logging, no
fautive fue este
Commit antes de
fue termine el CKPT

b) *crash* antes de `End CKPT`:

`< START T1 >`
`< T1, A, 60 >`
`< START CKPT T1 >`

Agrupe Abort T₁ al log

crash Después de `End CKPT`:

`< START T1 >`
`< T1, A, 60 >`
`< START CKPT T1 >`
`< End CKPT >`

Agrupe Abort T₁ al log, ya fue
no hay Commit T₁.

2) $\langle \text{START } T_1 \rangle$
 $\langle T_1, A, 60 \rangle$
 $\langle \text{COMMIT } T_1 \rangle$
 $\langle \text{START } T_2 \rangle$
 $\langle T_2, A, 10 \rangle$
 $\langle \text{START CKPT } T_2 \rangle$
 $\langle \text{START } T_3 \rangle$
 $\langle T_3, B, 20 \rangle$
 $\langle T_2, C, 30 \rangle$
 $\langle \text{START } T_4 \rangle$
 $\langle T_3, D, 40 \rangle$
 $\langle T_4, F, 70 \rangle$
 $\langle \text{COMMIT } T_3 \rangle$
 $\langle \text{END CKPT} \rangle$: Garantize que T_1

esté bien.

b) ① Crash y está el END CKPT
 Hago redo T_3 Abort T_2, T_4

① Crash, no fue escrito el END CKPT
 No tengo garantía de T_1 , debo rehacerlo.

↳ redo: T_1, T_3

Abort: T_4, T_2

3) $\langle \text{START } T_1 \rangle$
 $\langle T_1, A, 60 \rangle$
 $\langle \text{COMMIT } T_1 \rangle$
 $\langle \text{START } T_2 \rangle$
 $\langle T_2, A, 10 \rangle$
 $\langle \text{START } T_3 \rangle$
 $\langle T_3, B, 20 \rangle$
 $\langle \text{START CKPT } T_2, T_3 \rangle$
 $\langle T_2, C, 30 \rangle$
 $\langle \text{START } T_4 \rangle$
 $\langle T_3, D, 40 \rangle$
 $\langle T_4, F, 70 \rangle$
 $\langle \text{COMMIT } T_3 \rangle$
 $\langle T_2, E, 50 \rangle$
 $\langle \text{END CKPT} \rangle$ T_1 está bien

- b) ① está el
- END CKPT: redo T_3
- Abort: T_2, T_4
- ② No está el END CKPT
- Redo T_1, T_3

4)

<START T_1 >

< T_1 , A, 60>

<COMMIT T_1 >

<START T_2 >

< T_2 , A, 10>

<START T_3 >

< T_3 , B, 20>

< T_2 , C, 30>

<START T_4 >

< T_3 , D, 40>

<START CKPT T_2, T_3, T_4 >

< T_4 , F, 70>

<COMMIT T_3 >

< T_2 , E, 50>

<COMMIT T_2 >

<END CKPT>

sólo hay garantía de T_1

b) ① no está

END CKPT : redo T_2, T_3
Abort T_4

② Ninguno Redo T_1, T_2, T_3

5) $\langle \text{START } T_1 \rangle$
 $\langle T_1, A, 60 \rangle$
 $\langle \text{COMMIT } T_1 \rangle$
 $\langle \text{START } T_2 \rangle$
 $\langle T_2, A, 10 \rangle$
 $\langle \text{START } T_3 \rangle$
 $\langle T_3, B, 20 \rangle$
 $\langle T_2, C, 30 \rangle$
 $\langle \text{START } T_4 \rangle$
 $\langle T_3, D, 40 \rangle$
 $\langle T_4, F, 70 \rangle$
 $\langle \text{COMMIT } T_3 \rangle$
 $\langle T_2, E, 50 \rangle$
 $\langle \text{START CKPT } T_2, T_4 \rangle$
 $\langle \text{END CKPT} \rangle$

Hay garantía de T_1 y T_3

b) ① Si está END CKPT
 → Solo Abort T_2 y T_4

② Si no está Abort T_1, T_3
 Abort $T_2 + T_4$